PROJE RAPORU: SİNE-SİNEMA FİLM KEŞİF PLATFORMU

Ders: Semantik Bilgi Yönetimi

Öğrenci: Esra Sucu

Tarih: 6 Nisan 2026

Proje Adresi: https://yunus.hacettepe.edu.tr/~esrasucu/BBY262/proje2/

Giriş ve Domain Açıklaması

Bu çalışma, sinema sanatına ait verilerin (filmler, yönetmenler ve kategoriler) dijital ortamda nasıl yapılandırıldığını ve anlamsal bir ağa nasıl dönüştürüldüğünü incelemektedir. Seçilen **"Sinema"** domaini, veriler arasındaki yoğun ilişkisel bağlar (Yönetmen-Film, Tür-Film ilişkisi) nedeniyle Semantik Web teknolojilerini uygulamak için oldukça elverişli bir alandır. Projenin temel amacı, bir film veritabanını statik dosyalardan kurtarıp, makine tarafından anlamlandırılabilir bir **Linked Data (Bağlı Veri)** yapısına kavuşturmaktır.

Webin Aşamalarını Analiz Etme

Web 1.0: Durağan Bilgi ve Salt Okunur Sinema (Static Web)

Web'in ilk aşaması olan Web 1.0, sinema domaini için dijital bir "broşür" niteliğindeydi. 1990'lı yıllarda bir kullanıcının internet üzerinden bir filme erişimi, sadece metin tabanlı ve statik HTML sayfalarından ibaretti.

- **Veri Depolama ve Erişilebilirlik:** Veri, doğrudan HTML kodlarının içine gömülmüştü. Yani film ismi, yönetmeni ve yılı tek bir `.html` dosyasının içindeydi. Veri ve sunum birbirinden ayrılmamıştı.
- **Paylaşım:** Bilgi paylaşımı tek yönlüydü. Kullanıcı sadece sunulan bilgiyi tüketebilir, filme puan veremez veya yorum yapamazdı.
- **Sınırlar:** Bir arama motoru "Inception" kelimesini taradığında, onun bir film mi yoksa bir rüya kavramı mı olduğunu anlayamazdı. Bilgisayar için bu sadece bir karakter dizisiydi (string).

Web 2.0: Dinamik Veri ve Etkileşimli Sinema (Social Web)

2000'li yılların başında hayatımıza giren Web 2.0, veriyi sunumdan ayırarak projemizde kullandığımız **XML** ve **JavaScript** gibi teknolojileri merkeze koymuştur.

- **Veri Depolama:** Veri artık statik sayfalarda değil, yapılandırılmış dosyalarda (XML/JSON) veya veritabanlarında tutulmaktadır. Projemizde yer alan `movies.xml`, `directors.xml` ve `categories.xml` dosyaları bu aşamanın en somut örneğidir.
- **Erişim ve Dinamizm:** JavaScript (`fetch` ve `DOMParser`) sayesinde, sayfa yenilenmeden veriler arka plandan çekilip kullanıcıya sunulmaktadır. Arama çubuğuna yazılan bir harf ile listenin anlık güncellenmesi, Web 2.0'ın getirdiği dinamizmdir.
- **Kullanıcı Rolü:** Kullanıcı artık sadece bir okuyucu değil, içerik üreticisidir. Filmlere puan verebilir, yorum yapabilir ve veriyi XML formatında indirerek kendi sistemlerinde kullanabilir.
- **Sınırlar:** Veri yapılandırılmış olsa da hala "anlamsızdır". Bilgisayar, `dirRef="D01"` etiketinin bir insanı temsil ettiğini sadece bizim yazdığımız kodlar sayesinde bilir; dünya çapındaki bir standartla değil.

Web 3.0 / Semantik Web: Anlamsal Sinema ve Akıllı Veri (Semantic Web)

Semantik Web, verinin makineler tarafından sadece okunmasını değil, aynı zamanda **anlamlandırılmasını** hedefler. Projemizin **RDF (Resource Description Framework)** katmanı bu devrimi temsil eder.

Semantik Web'in Getirdiği Avantajlar

1. **Makine Okunabilirlik:** Projede kullandığımız `schema:Movie` ve `schema:director` etiketleri sayesinde, bir Google botu veya yapay zeka ajanı, "Inception"ın bir film olduğunu ve "Christopher Nolan"ın onun yaratıcısı olduğunu hiçbir ek kod yazılmadan anlar. Veri, kendi kendini tanımlar hale gelir.
2. **Otomatik Keşif ve İlişkilendirme:** Projemize eklediğimiz **"Dinamik İlişki Haritası"** (Linked Data) özelliği, Semantik Web'in en büyük gücüdür. Bir filme tıklandığında, sistemin otomatik olarak aynı yönetmene ait diğer filmleri getirmesi, verilerin bir ağ (graph) yapısında birbirine bağlı olmasından kaynaklanır.
3. **Veri Entegrasyonu:** Farklı kaynaklardaki veriler ortak URI'lar üzerinden birleşir. Örneğin, bizim sistemimizdeki `ex:D01` (Nolan) ile Wikipedia'daki Nolan verisi, Semantik Web standartları sayesinde tek bir kimlikte birleşebilir.

XML Schema ve Örnek XML Uygulaması

Proje kapsamında veriler, ilişkisel veritabanı mantığına uygun olarak üç farklı instance (örnek) dosyasına bölünmüştür: `movies.xml`, `directors.xml` ve `categories.xml`.

XML Schema (XSD) Yapısı

Verilerin doğruluğunu (validity) sağlamak için oluşturulan schema.xsd, film yılı için 1888-2026 arası, IMDb puanı için ise 0-10 arası kısıtlamalar (restrictions) içermektedir.

```
<xs:element name="year">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="1888"/>
      <xs:maxInclusive value="2026"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

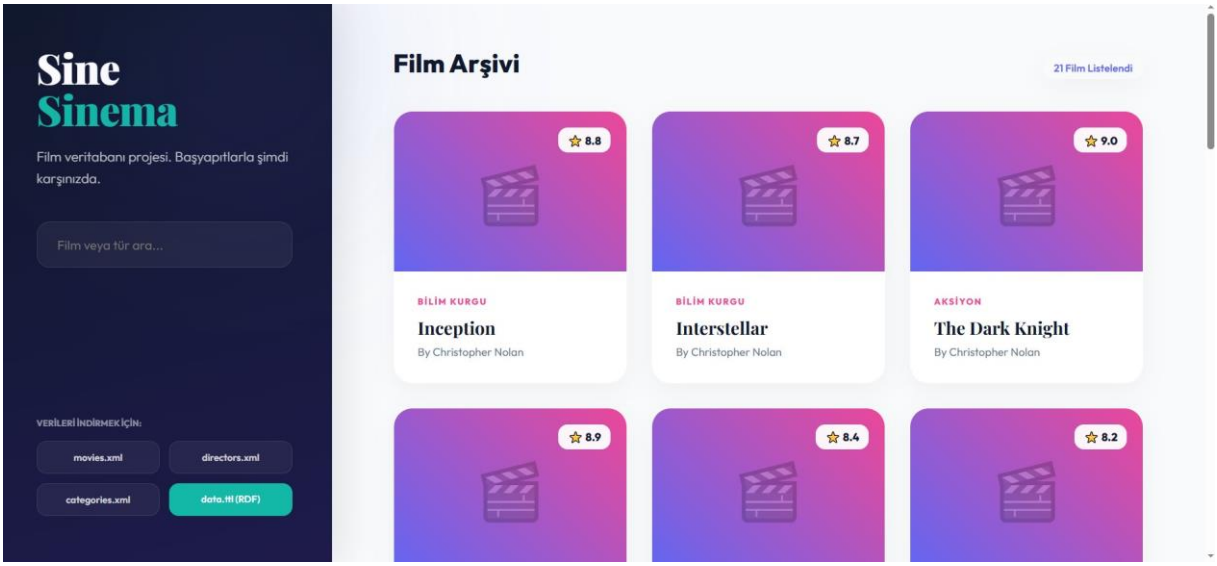
directors.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<directors_database>
    <director id="D01"><name>Christopher Nolan</name></director>
    <director id="D02"><name>Quentin Tarantino</name></director>
    <director id="D03"><name>Bong Joon-ho</name></director>
    <director id="D04"><name>Wes Anderson</name></director>
    <director id="D05"><name>Stanley Kubrick</name></director>
    <director id="D06"><name>Martin Scorsese</name></director>
    <director id="D07"><name>Damien Chazelle</name></director>
    <director id="D08"><name>Denis Villeneuve</name></director>
    <director id="D09"><name>David Fincher</name></director>
</directors_database>
```

HTML Arayüzü ve Dinamik Yapı

Geliştirilen arayüz, modern Web 2.0 standartlarında, kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir tasarıma sahiptir.

- **Teknik Yapı:** JavaScript `fetch()` API kullanılarak 3 farklı XML dosyası asenkron olarak çekilmiş, `DOMParser` ile nesneleştirilmiş ve birbiriyle eşleştirilerek (join işlemi) arayüze basılmıştır.
- **Özellikler:** Canlı arama (real-time filtering), detay modal penceresi ve dinamik olarak oluşturulan "XML İndir" butonları mevcuttur.



index.html > html > body > script > downloadSingle

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Sine-Sinema | Film Keşif Platformu</title>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Outfit:wght@300;400;600;700;800&famil
    <style>

        /* Öneri Kartları Tasarımı */
    .recommendation-section {
    margin-top: 30px;
    padding-top: 20px;
    border-top: 2px dashed #eee;
    }
    .recommendation-title {
    font-size: 14px;
    font-weight: 800;
    text-transform: uppercase;
    color: var(--purple-vibrant);
    margin-bottom: 15px;
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 8px;
    }
   .rec-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    gap: 15px;
}
.rec-card {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 10px;
    padding: 10px;
    background: #f8fafc;
    border-radius: 12px;
```

RDF Triples ve Ontoloji Açıklaması

Projenin Semantik katmanı **Turtle (TTL)** formatında kurgulanmıştır. schema.org ontolojisi temel alınarak, domain'e özel ex: namespace'i tanımlanmıştır.

Örnek Triple:

```
ex:M01 a schema:Movie ;
    schema:name "Inception" ;
    schema:director ex:D01 ;
    ex:hasRating "8.8"^^xsd:decimal .
```

Bu yapı sayesinde sistem, "Inception"ın bir film olduğunu, yönetmeninin "Nolan" olduğunu ve bu puanın sayısal bir değer ifade ettiğini makine düzeyinde kanıtlar.

Karşılaştırma: XML vs. RDF

Özellik	XML	RDF
Veri Yapısı	Hiyerarşik (Ağaç yapısı)	Graf (Graph) yapısı
Anlam	Sadece yapı sunar (Syntax)	Anlam sunar (Semantics)
Esneklik	Katı hiyerarşi gerektirir	Her veri her veriye bağlanabilir
Kullanım	Veri taşıma ve depolama	Veri entegrasyonu ve akıllı çıkarım

Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

- **Zorluk:** 3 farklı XML dosyasını asenkron çekip birleştirirken yaşanan veri senkronizasyonu hatası.
- **Çözüm:** `Promise.all()` yapısı kullanılarak tüm verilerin tam olarak yüklendiğinden emin olunduktan sonra render işlemi başlatılmıştır.
- **Zorluk:** Karakter kodlama (encoding) hataları nedeniyle RDF dosyalarının valide edilememesi.
- **Çözüm:** Tüm dosyalar "UTF-8 without BOM" formatında yeniden kaydedilmiş ve Türkçe karakterler semantik uyumluluk için İngilizce karşılıklarıyla güncellenmiştir.

Gelecek Geliştirme Önerileri

- **SPARQL Endpoint:** Geliştirilen RDF verisi bir Fuseki sunucusuna yüklenerek canlı sorgulara açılabilir.

- **Linked Open Data (LOD):** Projedeki yönetmen URI'ları, **DBpedia** veya **Wikidata** üzerindeki yönetmen sayfalarıyla `owl:sameAs` etiketi kullanılarak bağlanabilir.

- **Ontoloji Genişletme:** Sisteme film ödülleri ve oyuncu biyografileri için OWL (Web Ontology Language) ile daha karmaşık kurallar (örneğin: "En İyi Film ödülü alan her eser bir Başyapıttır") eklenebilir.